# 監査できる SMB イベント

ONTAP 9

NetApp
April 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/nas-audit/smb-events-audit-concept.html on April 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

監査できる SMB イベント . . . . . 1
監査できる SMB イベントの概要 . . . . . 1
監査対象オブジェクトへの完全なパスを決定します . . . . . 4
シンボリックリンクおよびハードリンクを監査する際の考慮事項 . . . . . 5
代替 NTFS データストリームを監査する際の考慮事項 . . . . . 5

# 監査できる SMB イベント

## 監査できる SMB イベントの概要

ONTAP は、ファイルおよびフォルダのアクセスイベント、ログオンおよびログオフイベント、集約型アクセスポリシーのステージングイベントなどの SMB イベントを監査できます。どのようなアクセスイベントを監査できるか理解しておくと、イベントログの結果を解釈するときに役立ちます。

ONTAP 9.2 以降では、次の SMB イベントが監査対象として追加されました。

| イベント ID （ EVT / EVTX ） | イベント | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 4670 | オブジェクト権限が変更されました | オブジェクトアクセス：権限が変更された。 | ファイルアクセス |
| 4907 | オブジェクトの監査設定が変更されました | オブジェクトアクセス：監査設定が変更された。 | ファイルアクセス |
| 4913 | オブジェクトの集約型アクセスポリシーが変更されました | オブジェクトへのアクセス： CAP が変更された。 | ファイルアクセス |

ONTAP 9.0 以降では、次の SMB イベントを監査できます。

| イベント ID （ EVT / EVTX ） | イベント | 説明 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 540/4624 | アカウントがログオンに成功しました | ログオン / ログオフ：ネットワーク（ SMB ）ログオン。 | ログオンおよびログオフ |
| 529/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザ名が不明またはパスワードが無効です。 | ログオンおよびログオフ |
| 530/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：アカウントログオンの時間制限です。 | ログオンおよびログオフ |
| 531/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：アカウントは現在無効になっています。 | ログオンおよびログオフ |
| 532/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザアカウントの有効期限が切れています。 | ログオンおよびログオフ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 533/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザはこのコンピュータにログオンできません。 | ログオンおよびログオフ |
| 534/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザはログオンを許可されていません。 | ログオンおよびログオフ |
| 535/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：ユーザのパスワードが期限切れです。 | ログオンおよびログオフ |
| 537/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：上記以外の理由でログオンが失敗しました。 | ログオンおよびログオフ |
| 539/4625 | アカウントがログオンに失敗しました | ログオン / ログオフ：アカウントのロックアウト。 | ログオンおよびログオフ |
| 538/4634 | アカウントがログオフされました | ログオン / ログオフ：ローカルまたはネットワークユーザのログオフ。 | ログオンおよびログオフ |
| 560/4656 | オブジェクトを開く / オブジェクトを作成 | オブジェクトへのアクセス：オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）が開きます。 | ファイルアクセス |
| 563/4659. | 削除するためにオブジェクトを開く | オブジェクトへのアクセス：削除するためにオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）へのハンドルが要求された。 | ファイルアクセス |
| 564/4660 | オブジェクトを削除します | オブジェクトへのアクセス：オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）を削除します。ONTAP は、Windows クライアントがオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）の削除を試みるとこのイベントを生成します。 | ファイルアクセス |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 567/4663 | オブジェクトの読み取り / オブジェクトの書き込み / オブジェクトの属性の取得 / オブジェクトの属性の設定 | オブジェクトへのアクセス：オブジェクトへのアクセスの試み（読み取り、書き込み、属性の取得、属性の設定）。<br><br>• 注： * このイベントでは、ONTAP はオブジェクトに対する最初の SMB 読み取り操作と SMB 書き込み操作（の成功または失敗）を監査します。これにより、 1 つのクライアントが、あるオブジェクトを開き、そのオブジェクトに対して連続的に多数の読み取りまたは書き込みを行っても、 ONTAP が余計にログエントリを書き込むことがなくなります。 | ファイルアクセス |
| NA / 4664 | ハードリンク | オブジェクトへのアクセス：ハードリンクの作成が試行されました。 | ファイルアクセス |
| NA / 4818 | 提案された集約型アクセスポリシーでは、現在の集約型アクセスポリシーと同じアクセス権限が付与されません | オブジェクトへのアクセス：集約型アクセスポリシーのステージング。 | ファイルアクセス |
| NA / NA Data ONTAP イベント ID 9999 | オブジェクト名を変更します | オブジェクトへのアクセス：オブジェクトの名前変更。これは ONTAP イベントです。Windows では現在、単一イベントとしてサポートされていません。 | ファイルアクセス |
| NA / NA Data ONTAP イベント ID 9998 | オブジェクトのリンク解除 | オブジェクトへのアクセス：オブジェクトのリンクが解除される。これは ONTAP イベントです。Windows では現在、単一イベントとしてサポートされていません。 | ファイルアクセス |

## イベント **4656** に関する追加情報

監査 XML イベント内の HandleID タグには ' アクセスされたオブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）のハンドルが格納されていますEVTX 4656 イベントの「 HandleID 」タグには、オープンイベントが新規オブジェクトを作成するためのものか、既存のオブジェクトを開くためのものかによって、異なる情報が含まれています。

- オープンイベントが新規オブジェクト（ファイルまたはディレクトリ）を作成するためのオープン要求である場合、監査 XML イベント内の HandleID `tag` は空の `HandleID` を表示します（例： `<Data Name="HandleID ">0000000000;00;00000000 </Data>`）。

`HandleID が空になっているのは、（新規オブジェクト作成のための） OPEN 要求の監査は、実際のオブジェクト作成が行われる前、かつハンドルが存在する前に行われるからです。同じオブジェクトの後続の監査対象イベントでは 'HandleID タグに適切なオブジェクト・ハンドルが格納されます

- オープンイベントが既存のオブジェクトを開くためのオープン要求である場合、監査イベントには、HandleID タグにそのオブジェクトの割り当て済みハンドルが格納されます（例： <Data Name="HandleID ">00000000000401 ； 00 ； 000000ea ； 00123ed4</Data>` ）。

# 監査対象オブジェクトへの完全なパスを決定します

監査レコードの <ObjectName> タグに記録されているオブジェクトパスには、ボリュームの名前（かっこ内）と格納先ボリュームのルートを起点とする相対パスが格納されます。ジャンクションパスを含む監査対象オブジェクトの完全パスを決定する場合には、実行する必要がある特定の手順があります。

手順

1. 監査イベントの <ObjectName> タグを調べて、ボリューム名と監査対象オブジェクトへの相対パスを確認します。

   この例では、ボリューム名は「 `data1' 」で、ファイルへの相対パスは「 /dir1/file.txt 」です。

   「 <Data Name="ObjectName">`(Data1); /dir1/file.txt `</Data>`

2. 前の手順で確認したボリューム名を使用して、監査対象オブジェクトが含まれているボリュームのジャンクションパスを確認します。

   この例では、ボリューム名は「 `data1' 」で、監査対象オブジェクトが含まれているボリュームのジャンクションパスは「 /data/data/data/data/data1 」です。

   volume show -junction-path volume data1

   ```
                                    Junction                      Junction
   Vserver   Volume       Language Active    Junction Path      Path Source
   --------- ------------ -------- --------  ------------------ -----------
   vs1       data1        en_US.UTF-8
                                    true      /data/data1        RW_volume
   ```

3. ObjectName> タグにあった相対パスをボリュームのジャンクションパスのあとに追加して、監査対象オブジェクトへの完全パスを決定します。

   この例では、ボリュームのジャンクションパスは次のようになります。

   /data/data/data/data1/dir1/file.txt

# シンボリックリンクおよびハードリンクを監査する際の考慮事項

## シンボリックリンクおよびハードリンクを監査する場合は、一定の考慮事項に注意する必要があります。

監査レコードには、 ObjectName タグで特定される監査対象オブジェクトへのパスなど、監査されるオブジェクトに関する情報が格納されます。シンボリックリンクおよびハード・リンクのパスが ObjectName タグにどのように記録されるかに注意する必要があります。

### シンボリックリンク

シンボリックリンクとは、ターゲットと呼ばれるデスティネーションオブジェクトの場所へのポインタを含む、独立した inode を持つファイルです。シンボリックリンクを介してオブジェクトにアクセスする際、ONTAP は、シンボリックリンクを自動的に解釈し、ボリューム内のターゲットオブジェクトへの、プロトコルに依存しない本来のパスに従います。

次の出力例には、 2 つのシンボリックリンクが示されており、どちらも「 target.txt 」というファイルを指しています。一方のシンボリックリンクは相対シンボリックリンクであり、他方は絶対シンボリックリンクです。どちらかのシンボリックリンクが監査された場合 ' 監査イベントの ObjectName タグに 'target.txt' ファイルへのパスが格納されます

```
[root@host1 audit]# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 37 Apr  2 10:09 softlink_fullpath.txt ->
/data/audit/target.txt
lrwxrwxrwx 1 user1 group1 10 Apr  2 09:54 softlink.txt -> target.txt
-rwxrwxrwx 1 user1 group1 16 Apr  2 10:05 target.txt
```

### ハードリンク

ハードリンクは、ファイルシステム上の既存のファイルに名前を関連付けるディレクトリエントリです。ハードリンクは元のファイルの inode の場所を指しています。ONTAP ONTAP は、シンボリックリンクの解釈方法と同様に、ハードリンクを解釈し、ボリューム内のターゲットオブジェクトへの本来のパスに従います。ハード・リンク・オブジェクトへのアクセスが監査されると、監査イベントにより、ハード・リンク・パスではなく、この正規の絶対パスが ObjectName タグに記録されます。

# 代替 **NTFS** データストリームを監査する際の考慮事項

## NTFS 代替データストリームを持つファイルを監査する場合は、一定の考慮事項に注意する必要があります。

監査されるオブジェクトの場所は '2 つのタグ 'ObjectName タグ ( パス ) と HandleID タグ ( ハンドル ) を使用してイベント・レコードに記録されますログに記録されるストリーム要求を適切に識別するには、 NTFS 代替データストリームでこれらのフィールドに記録される ONTAP レコードを把握しておく必要があります。

- EVTX ID ： 4656 のイベント（オープンおよび作成の監査イベント）

    - 代替データ・ストリームのパスは 'ObjectName タグに記録されます
    - 代替データ・ストリームのハンドルは 'HandleID タグに記録されます
- EVTX ID ： 4663 のイベント（読み取り、書き込み、属性の取得など、その他すべての監査イベント）
    - 代替データ・ストリームではなく ' ベース・ファイルのパスは ObjectName タグに記録されます
    - 代替データ・ストリームのハンドルは 'HandleID タグに記録されます

次の例は、 `HandleID ’タグを使用して代替データストリームの EVTX ID ： 4663 イベントを特定する方法を示しています。読み取りの監査イベントで記録された `ObjectName タグ ( パス ) はベースファイルのパスに対するものですが 'HandleID タグを使用すると ' 代替データストリームの監査レコードとしてイベントを特定できます

ストリーム・ファイル名の形式は 'base_file_name ： stream_name' ですこの例では、「 dIR1 」ディレクトリには、次のパスを持つ代替データストリームを持つベースファイルが含まれています。

```
/dir1/file1.txt
/dir1/file1.txt:stream1
```

> 次のイベント例の出力はご覧のように省略されています。この出力にはイベントで使用可能なすべての出力タグが表示されているわけではありません。

EVTX ID 4656 （オープンの監査イベント）の場合、代替データストリームの監査レコード出力で代替データストリーム名が ObjectName タグに記録されています。

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4656</EventID>
  <EventName>Open Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt:stream1</Data\>
**
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

EVTX ID 4663 （読み取りの監査イベント）の場合、同じ代替データストリームの監査レコード出力でベースファイル名が ObjectName タグに記録されます。 ただし 'HandleID タグのハンドルは代替データ・ストリームのハンドルであり ' このイベントと代替データ・ストリームを関連付けるために使用できます

```
- <Event>
- <System>
  <Provider Name="Netapp-Security-Auditing" />
  <EventID>4663</EventID>
  <EventName>Read Object</EventName>
  [...]
  </System>
- <EventData>
  [...]
  **<Data Name="ObjectType"\>Stream</Data\>
  <Data Name="HandleID"\>00000000000401;00;000001e4;00176767</Data\>
  <Data Name="ObjectName"\>\(data1\);/dir1/file1.txt</Data\> **
  [...]
  </EventData>
  </Event>
- <Event>
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.